01 / 架构概览

母控与局控
研究方案与指令参考

面向数字电路读者的 PR180 研究摘要。覆盖 Block 组成、两级 RTL、ISA v0.1 和实际测试进度。

资料基线 2026-11-06 · PR180 160c97f6 · PR176 08f2ea20

模型推理可以看成一张有依赖关系的运算图。向量会经过乘加、逐元素变换、统计缩放和状态更新。母控按依赖调度 Block，局控按顺序驱动本地宏，基础宏处理实际数字。

离线编译与装载
生成并写入两级镜像
→
母控
发送任务并收集事件
→
Block 局控
取本地指令并调宏
→
基础宏与私有 S
计算、存储和交接

五类 Block 及基础宏

类型	组成	宏数	局部工作
P	M×1 / G×1 / S×1	3	矩阵点积、累加及逐元素非线性。可直接写 S，或经 G 后写回。
U	N×1 / E×1 / S×1	3	N 统计，S 回放原数据，E 做逐元素处理并写回。
C	R×1 / G×1 / E×1 / S×1	4	R 计算候选状态，E 和 G 处理输出，按下游确认发布新状态。
F	G×1 / E×1 / S×1	3	逐元素函数、算术与格式转换，可按可用路径组合。
J	E×1 / S×1 / T×1	3	T 暂存待交接的片段，E 汇合两路数据，S 保存结果。

每块有自己的工作存储 S 和一套局控。宏数量按物理实例计，局控、程序存储、适配器和收发接口另计。PR176 的 P 型 32 KiB S 是候选配置，现有 P 试验使用 16 KiB S。宏级断电暂缓。

02 / 控制与数据通路

两级控制器的 RTL 实现

两个控制器各自取指。母控管理任务和依赖，局控管理对象、宏操作和存储确认。

电路	当前实现	一次操作如何推进
母控	PC、128 位指令寄存器、8 个 32 位标量寄存器、任务表和返回槽。当前支持 2 个目标、8 个全局令牌。	为调用预约接单和返回空间。消息握手后推进 PC。等待指令可停住取指，返回通道仍可收包。
局控	PC、译码、描述符缓存、对象有效状态和局部令牌。当前每块一个活动任务、一个在途服务。	接单后校验身份与版本，查任务入口，再发宏服务。适配器逐拍处理原生命令、背压和响应。

四类连接

连接	传输内容和实现边界
母控与局控	固定寻址的控制网络，传调用、准备、完成和错误。
局控与本地基础宏	命令和状态固定归属，建议 M1-M10 预连，具体层分配待物理确认。
块内宏之间	主要数据经预留端点绑定，使用直接链路或由本块 S 中转。多路径选择需要预制选择器。
Block 之间	数据、背压和反向写确认使用预留端点。方案在制造时用 M11/M12 绑定主要路线。

已跑通的双 P 交接

顺序	信号与数据
01 目的端先准备	母控先调用 P1。P1 预约本地 S 并准备 RX，向母控返回 READY。
02 源端计算并发送	母控收到 READY 后调用 P0。P0 计算并写入本地 S，再发送结果片段。
03 写应答后确认	P1 等目的 S 的实际写应答，再向 P0 返回 stored ACK。
04 释放并结束	P0 收到匹配确认后释放源数据。母控等待两端终态并消费各自的完成令牌。

> 数据拍上的 `valid && ready` 表示这一拍被接收。目的 S 的写应答表示该数据已经存好。源缓冲依据后者释放。

03 / 公共编码

128 位指令字和描述符

母控和局控采用相同位布局。操作码决定 a、b、c、x、y 的解释。

字段	位范围	位宽	v0.1 用途
opcode	[127:120]	8	母控 0x1x，局控 0x4x，公共 NOP 为 0x00。
flags	[119:112]	8	保留，填 0。
a	[111:104]	8	Block 实例、资源、对象、寄存器或事件编号。
b	[103:96]	8	令牌、事件、寄存器或调用参数编号。
c	[95:88]	8	描述符编号或报告类型。
d	[87:80]	8	保留，填 0。
imm	[79:64]	16	保留，填 0。
x	[63:32]	32	立即数、等待掩码、参数索引、目标 PC 或错误原因。
y	[31:0]	32	条件分支的第二个目标 PC。

指令占 16 B。PC 按指令计数，取指地址为 `instruction_offset + (PC << 4)`。内存采用小端，低地址先存 y 的最低字节。每条指令未用的操作数字段填 0。

控制器取指和发包使用的记录

记录	大小	内容或用途
task	64 B	局控入口 PC、步骤上限、资源需求、对象掩码和版本。
execution	128 B	原生操作、源 / 目的、数量、偏移、ABI 和原生参数。
object / transfer	各 64 B	对象的地址、容量和格式，或传输端点、对象和分片。
task_message / event_message	各 64 B	调用含任务身份、镜像、令牌和 8 个参数。事件含身份、状态和已确认字节数。

> 主机在空闲时分别写入并读回母控和各局控镜像，校验后准入。母控运行时发出调用消息，局控从已装载的 task 记录找到入口并在本地取指。

04 / 母控 ISA

母控指令与全局令牌

G_CALL 发起 Block 任务，G_EVENT 消费准备等事件，G_WAIT 消费任务终态。

编码	指令	操作数	执行语义
0x00	NOP	无	公共空操作，PC 前进。
0x10	G_CALL	a 实例号 · b 全局令牌 · c 任务描述符	快照 R0 到 R7，组成调用消息。消息握手后推进 PC。
0x11	G_WAIT	x 全局令牌掩码	等待置位的所有令牌完成并消费。任务失败进入故障处理。
0x12	G_EVENT	a 目的寄存器 · b 事件号	等登记来源的匹配事件，将标量写入 R[a]，再消费事件。
0x13	G_MOVI	a 目的寄存器 · x 立即数	将无符号 x 写入 R[a]。
0x14	G_LOOP	a 计数寄存器 · x 回跳 PC	要求计数大于零。先减 1，非零则跳到较早的 x，否则顺序执行。
0x15	G_BRANCH	a 条件寄存器 · x、y 目标 PC	R[a] 非零则跳到 x，否则跳到 y。两目标均须前向。
0x16	G_PARAM	a 目的寄存器 · x 参数字索引	读取当前任务不可变参数区的第 x 个 32 位字，响应到达后写寄存器。
0x1E	G_FAIL	x 非零错误原因	进入协调故障处理。
0x1F	G_END	无	子任务、事件和输出义务均已处理后，发布母控终态。

从令牌编号得到等待掩码

```
G_CALL a=0, b=2, c=0     # Block 0, token 2, task[0]
G_WAIT x=0x4             # 1 << 2
```

同时等待令牌 0 和 2 时，使用 G_WAIT x=0x5。规范定义 32 个全局令牌，等待掩码必须非零。
当前母控 RTL 接受令牌 0 到 7、两个目标实例和任务描述符 0。

> 当前母控 RTL 执行 G_CALL、G_WAIT、G_EVENT、G_MOVI、G_END。表中的其他操作码属于完整 ISA 规范。

05 / 局控 ISA

局控指令与本地服务

L_EXEC 用 a 选资源，b 选局部完成令牌，c 选执行描述符。

编码	指令	操作数	执行语义
0x40	L_OPEN	a 对象号	检查对象地址、容量、对齐和重叠，预约空间。初始数据无效。
0x41	L_EXEC	a 资源 · b 局部令牌 · c 执行描述符	发起登记的宏服务，由适配器推进原生命令。
0x42	L_RX	b 局部令牌 · c 传输描述符	准备接收，目的 S 的实际写应答到齐后完成令牌。
0x43	L_TX	b 局部令牌 · c 传输描述符	启动发送，等匹配的远端存储确认。
0x44	L_WAIT	x 局部令牌掩码	等待并消费掩码指定的令牌。规范使用 x 的低 8 位。
0x45	L_MOVI	a 目的寄存器 · x 立即数	将无符号 x 写入 R[a]。
0x46	L_ADDI	a 寄存器 · x 有符号补码	将有符号 x 加到 R[a]，结果超出无符号 32 位范围时报错。
0x47	L_ARG	a 目的寄存器 · b 参数号	把接单时锁存的调用参数 b 写入 R[a]。
0x48	L_LOOP	a 计数寄存器 · x 回跳 PC	先减 1，非零回跳。计数和目标约束与 G_LOOP 相同。
0x49	L_DROP	a 对象号	对象的读写及传输义务均结束后释放空间。
0x4A	L_REPORT	a 事件号 · b 源寄存器 · c 类型	向母控报告 R[b]。c=0 为 READY，c=1 为 PROGRESS。
0x4B	L_BRANCH	a 条件寄存器 · x、y 目标 PC	按 R[a] 是否非零选择前向目标，规则与 G_BRANCH 相同。
0x4E	L_FAIL	x 非零错误原因	进入局部故障处理。
0x4F	L_END	无	确认服务令牌和对象义务已处理，向母控返回终态。

资源编号为 M=0、N=1、E=2、G=3、R=4、S=5、T=6、MEM=7。局部令牌编号为 0 到 7，与母控全局令牌分别管理。

> 当前局控 RTL 支持 OPEN、EXEC、RX、TX、WAIT、MOVI、DROP、REPORT、END 的受限配置。一次跟踪一个在途服务，WAIT 只选当前令牌，REPORT 只发送 READY。

06 / 编码实例

C 型 Block 的实际程序

C 试验中，母控的全局令牌是 2，局控的服务令牌是 3。

```
PC      Mother controller           C local controller
0       G_CALL a=0,b=2,c=0          L_EXEC a=4,b=3,c=0
1       G_WAIT x=0x4                L_WAIT x=0x8
2       G_END                       L_END
```

从助记符到内存字节

指令	128 位字，高位在左	低地址到高地址的 16 字节
G_CALL	1000000200000000 0000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 10
L_EXEC	4100040300000000 0000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 41

G_CALL 的 a=0 选择装有 C 的 Block 实例，c=0 选择该局控的 task[0]。任务描述符给出 entry_pc=0。局控的 L_EXEC 用 a=4 选择 R 服务资源，c=0 查 execution[0]。

局控指令的 opcode 是 0x41。C 适配器使用的 native_op 是 0x0086，位于 128 B 执行描述符的字节偏移 4，占 16 位。该记录还携带试验 ABI 0x00017906，以及目的 S 字地址和衰减系数。

一次正常发布的观测轨迹

仿真拍	事件	电路动作
436	R 返回	候选状态已计算，活动 bank 仍指向旧状态。
455	源 S ACK	E/G 的输出写入 C 本地 S。
462 / 463	消费者 S ACK / 回执	消费者先确认实际写入，再返回匹配身份和下一代版本。
464	发布 / 服务完成	切换 active_bank，递增版本，局部服务完成。
480	母控成功	局控报告任务终态后，母控完成该次调用。

> 若存储回执丢失，两个 S 的已写数据仍可能可见，active_bank 和版本保留旧值。C 试验的接收端为带真实 S 的试验夹具。

07 / 验证与下一步

已完成的试验与验收边界

截至 PR180 提交 160c97f6，控制研究推进到 R7.3.5。

Block	通过结果	已验证的行为
P	直接写回 5/5 经 G 写回 9/9 双局控联跑 10/10	真实 M/G/S 计算、写回和读回。固定接线下，两个真实局控完成接收先行、目的写确认和源释放。
F	11/11	真实 G 直写 S、经 E 写 S 和结果读回。
U	12/12	真实 N 分段统计、S 回放、E 处理和两字写回。
J	9/9	真实 T 的两字提交、S 暂存确认、逐字消费、释放和 E 汇合。
C	11/11 16 笔调用中 9 笔发布	真实 R256/E/G/S。只有收到匹配的消费者写回执才切换状态，错误或旧回执被拒，缺回执时保留旧状态。

通过率按场景预期统计。故意注入错误后得到正确的拒绝或隔离，也计为通过。C 作业 97863 在 node27 正常退出，既有 P、F、U、J 回归 56/56。

R7.3.6 的验证目标

把 F、U、J、C 推进到两个真实局控之间的交接，验证目的先准备、实际写入确认、源对象释放，以及丢确认后的复位和重装。补齐这些配置的独立 300 MHz 时序检查，目标周期为 3.333 ns。

部分独立控制配置已有 300 MHz 证据。生产版验收依赖同版本的 Block 顶层、私有 S 选型和正反向端点，再检查实际 M11/M12 接线后的组合时序。完整模型编译仍待研究。

可追溯资料

PR #180 控制研究、试验回执与交付

PR #176 五类 Block 的候选组成

综合研究方案 连接、装载、执行和阶段计划

ISA v0.1 规范 操作码、描述符和消息位布局

母控 RTL 取指、任务表和返回处理

局控 RTL 指令译码、对象和服务控制

C 验证记录 服务器作业、轨迹与证据摘要